回收仿真：七机两段点火（γ_0=+45°）

CasADi/IPOPT 重算与独立验证修订稿

2026-11-08

0. 修订结论

附件原稿已经采用 γ_0=45°，本次按用户要求明确为**向上+45°**，重新建立并运行 CasADi/IPOPT 模型，而不是把水平分离算例的初速度直接套入旧结果。在本报告说明的模型与判据下，得到 **140 t 初始推进剂**的名义回收候选：第一次耗剂 **98.308 t**，第二次耗剂 **38.942 t**，首次脚端触地剩余 **2.750 t**。

实际回放：远地点 **144.782 km**、约 **127.4 s**；首次点火 **260.00 s**；第二次点火 **315.64 s**；首次触地 **364.203 s**，射程 **347.624 km**，径向速度 **-1.0000 m/s**；峰值动压 **47.018 kPa**。

这不是已证明的最小装载或鲁棒推荐。 原稿 104/96/102 t“数学/理论下限”和 110/120 t“覆盖整套扰动”的结论，本次均不沿用。140 t 是本次明确模型中的名义候选；较低装载的有限局部搜索未返回经验证的严格解，不能据此断言其物理上不可能。

新旧耗剂不能仅归因于优化器：本次修正曲率和动压公式，采用可复算 Cd=0.5、俯仰联立约束、七机再入/三机着陆、脚端接触及储备条件。这些与附件的多个混合版本不同。全部修改位置见文末第 12 节。

1. 附件核查与初始条件

1.1 γ_0 的定义与分量

航迹角从当地水平切线向上量取。70 km 处的速度为 6000/3.6 m/s，因此

$$v_{t,0}=V_0\cos 45^\circ=1178.5113\,m/s,\ v_{r,0}=V_0\sin 45^\circ=1178.5113\,m/s.$$

这表示先上升再下降，不能在分离时直接令 vr<0。地球曲率与变重力使远地点约 144.8 km；该处空气很稀薄，主要是引力将径向速度降至零。箭体依然保有约 1.165 km/s 切向速度，不是在远地点静止。

1.2 原稿中需要更正的关键问题

原文速度方程缺少球面局部坐标的曲率项；动压速度触发式多出 Cd；推力角文字定义与正余弦分量不一致。“动压超过 95%就满推力”也不是路径可行性证明，因为密度仍在增加且发动机有延迟。原稿还混用理想七机、单机末段、一阶姿态滞后与独立 RCS 量级分析，不能将它们的通过结果合并成完整安全证据。

当前附件没有提供所述 booster_sim3d.py、attitude_analysis.py 及 12 点 Cd(M)数值，无法逐行复现原来的 96–120 t 结论。因此采用下面的显式参考模型，保留原稿存档，不伪造原曲线或计算记录。

2. 参数表与适用范围

G 为用户给定或确认；L 为文献常数/模型；H 为情景假设；U 为待定。H 不是硬件实测值。

性质	参数	采用值	出处与适用边界
G	干质量、总轴向高度、直径	130000 kg、65 m、7.0 m	用户题设；高度是否含支腿布局未给，几何另列 H
G	分离高度、速率、航迹角	70 km、1666.6667 m/s、+45°	本次用户指定；正号表示向上
G	安装发动机数；氧燃比	7；液氧/甲烷=3.4	用户已确认；推进剂含液氧与甲烷
L	球形地球半径、引力参数	6371000 m；3.986004418e14 m^3/s^2	NASA/IERS [2,3]；非旋转球地球近似为 H
L/H	密度模型	0 至约 86 km 用 USSA1976 下层；以上指数延拓至 220 km	[1]仅支持下层；延拓尺度高度 7000 m 为 H
L	标准重力；大气位势半径	9.80665 m/s^2；6356766 m	USSA1976 [1]
L	大气温度层与梯度	位势高度 0/11/20/32/47/51/71/84.852 km；梯度−6.5/0/1/2.8/0/−2.8/−2 K/km	[1]；海平面 288.15 K、101325 Pa；Rair=8314.32/28.9644
H	单机参考推力、比冲	1.0 MN；330 s，各高度固定	沿用附件参考值，不是实际发动机性能图谱；ve=3236.1945 m/s
H	稳态节流、启停	0.3–1.1；开启延迟 0.5 s，一阶 0.1 s，变化率≤1/s	范围与附件后期模型一致；动态参数未实测
H	启用组合	第一次 7 台，第二次中心机+相对环机共 3 台	本次策略族；不使用附件的末段单机悬停推断
H	气动系数、面积律	Cd=0.5；Aeff=A $\cos^2\alpha$+455 $\sin^2\alpha$	附件未给 12 个 Mach 锚点，故另定义可复算基准；A=38.48451 m^2
H	沿航向风	0–0.1 km 为 8；2 km 为 15；11 km 为 35；20 km 为 20 m/s；高于 20 km 指数衰减	沿用附件锚点，分段线性连接；非实测或气象预报
H	转动惯量、压力中心	I=m(65^2+3×3.5^2)/12；压力中心位于质心上方 5 m；Cmq=1	等效惯量和气动力矩假设，真实质量分布未知
H	安装及执行机构	轴向推力臂 32.5 m、环半径 2.5 m；万向节≤6°、速率≤20°/s	稳态燃烧推力惯性方向验收≤5°/s、优化收紧到 4.5°/s；惯性俯仰速率≤10°/s
H	脚与甲板	质心至脚平面 32.5 m；半展 5 m；甲板半宽 20 m、安全半宽 18	非实测支腿；主体轮廓在脚平面上方 2–65 m，沿轴 1 m 取点

性质	参数	采用值	出处与适用边界
		m	
H	推进剂不可用量与储备	初始装载 0.5%不可用；另留三台最大推力 1 s 用量	储备 3.3e6/ve≈1019.72 kg；优化另留 50 kg
H	动压与力幅值和门槛	验收 50 kPa、4；优化 47 kPa、3.8	筛选目标，不是结构认证值
H	姿态与速度门槛	q≥10 kPa 时迎角≤5°；低空倾角≤5°；触地倾角≤2°、角速率≤0.5°/s	脚端竖直速度绝对值≤2 m/s，水平≤0.5 m/s；优化目标 vr=−1 m/s
U	真实硬件、三维天气及海况	未提供	Cd(M,α)、气动矩、喷流图谱、质心惯量、RCS、热防护、支腿与甲板运动需补充

只保留二维平动与俯仰，不计算偏航、滚转、横风或船舶升沉。沿用原稿各高度的顺航向风，不把它称为某地实测或“典型”气候剖面。首次点火前按理想翻转/迎流参考处理，不积分 RCS、不计 RCS 耗剂；点火后联立积分俯仰。未验证的翻转机构与冷气储备仍是模型边界。

3. 主动力学方程

3.1 球面局部平动与角度约定

取 r=R+h，局部切向/径向速度为 vt、vr，射程 s=Rφ。β 是推力从当地向上径向量取的角，正方向朝下游。θ 为箭体发动机端指向头部的轴向角；δ=β−θ，ψ=θ+φ 是惯性箭体角。

$$\dot{h}=v_r,\dot{\phi}=\frac{v_t}{r},\dot{s}=\frac{R\,v_t}{r}.$$

$$\dot{v}_t=\frac{T\sin\beta+F_{a,t}+F_{j,t}}{m}-\frac{v_r v_t}{r},\dot{v}_r=\frac{T\cos\beta+F_{a,r}+F_{j,r}}{m}-\frac{\mu}{r^2}+\frac{v_t^2}{r}.$$

$$T=\sum_i T_i,T_i=10^6 u_i,\dot{m}=-\frac{\sum_i T_i}{I_{sp}g_0},I_{sp}=330\,s.$$

重力不“吃掉”地心角动量。船位自由只免除回发射场要求，仍需阻力和具有上游分量的推力制动切向速度。一般发动机推力包含喷气动量与出口压强项；本模型通过等效喷速 ve=Isp g0 统一表示，没有喷管参数，不能单独计算压强推力。

3.2 大气与风

下层大气使用 USSA1976：位势高度 H=Ra h/(Ra+h)，分层温度 Ta=Tb+L(H−Hb)，由静力关系求压强，ρ=p/(Rair Ta)。L=0 用指数压强式，其余用温度幂律。约 86 km 以上连续接

$$\rho(h)=\rho(h_b)\exp\left[-(h-h_b)/7000\right],h_b\approx 86\,km.$$

式(5)是 H 类延拓，不是声称执行了 USSA 完整高空成分模型。需要更真实高空环境时应替换它；本例 86 km 以上最大动压约 8.54 Pa，主要气动制动仍发生在低层。

沿用附件风锚点：高度 0–0.1 km 为 8 m/s，在 2、11、20 km 分别为 15、35、20 m/s，节点间线性插值。20 km 以上 w=20 exp[−(h_km−20)/15] m/s。只作用在切向，不额外叠加一份“海风力”。

$$v_a = v - w(h)\,e_t,\ V_a = |v_a|,\ q = 1/2\,\rho V_a^2,\ D = q\,C_D\,A_{eff},\ F_a = -\,D\,\frac{v_a}{V_a}.$$

$$\cos\alpha = -\,v_a\cdot e_b / V_a,\ \sin\alpha = v_a\cdot e_p / V_a,\ A_{eff} = A\cos^2\alpha + 455\sin^2\alpha.$$

按这里的约定，发动机端迎流时 α≈0°；箭体方向与推力轴大致同向，喷流方向大致相反。面积律为 H，不能替代真实 Cd(M,α)或反推气动数据库。

动压阈值给出的空速条件是 Va≤√(2qlim/ρ)，不含 Cd。其演化还受密度变化影响：

$$\dot q = 1/2\,\dot\rho\,V_a^2 + \rho\,v_a\cdot\dot v_a.$$

所以满推力并不自动保证未来峰值 q 不越界，必须积分并查验路径。

3.3 俯仰、差动节流与质量流出近似

采用等效圆柱惯量 I=mK²，K²=(65²+3×3.5²)/12。每台发动机在质心下ℓ=32.5 m，横向坐标 ai 由中心+六环给出；着陆启用中心与相对环机一对。令 S1=ΣaiTi，S2=Σai²Ti，平均节流与差动控制为

$$u_i = \acute{u} + (a_i/2.5)\,d,\ \dot\theta = \omega - \frac{v_t}{r},\ \dot\psi = \omega.$$

$$I\,\dot\omega = M_T + M_a + M_j + M_{gg},\ M_T = -\,\ell\,T\sin\delta - S_1\cos\delta.$$

$$M_a = -\,5\,D\sin\alpha - \frac{q\,A\,65^2}{2V_a}\omega,\ M_j = -\frac{T(\ell^2 - K^2) + S_2}{v_e}\omega.$$

$$F_j = \frac{\omega}{v_e}(\ell\,T\,e_p + S_1 e_b),\ M_{gg} = -\frac{3\mu}{2r^3}(I - 1/2\,m\,3.5^2)\sin 2\theta.$$

这些是点喷口、固定几何和等效惯量下的简化变质量闭合，包含选定的流出转动效应；不包含真实内部液体流动、质心迁移、有限喷口半径与晃动，不能冒充完整多体模型。变质量理论背景见[8]，本箭具体参数仍为 H。

3.4 有限启停与余量

开启命令后 0.5 s 无推力，随后实际节流先以 1/s 爬升到 1，再按 0.1 s 时间常数趋近 1.1。稳定控制段采用分段线性实际 u，重建命令 uc=u+0.1 u̇；逐台检查 u、uc∈[0.3,1.1]、|u̇|≤1/s。关机实际 u 连续下降，并有指数尾流，允许低于 0.3，不能瞬间清零。

$$u_{on}(\tau)=\begin{cases}0, & \tau\le 0.5,\\ \tau-0.5, & 0.5<\tau\le 1.5,\\ 1.1-0.1e^{-(\tau-1.5)/0.1}, & \tau>1.5.\end{cases}$$

$$s_0=max(u_0-0.1,0),u_{off}(\tau)=\begin{cases}u_0-\tau, & \tau\le s_0,\\ min(u_0,0.1)e^{-(\tau-s_0)/0.1}, & \tau>s_0.\end{cases}$$

不可用量为初始推进剂 0.5%，保留为质量；终端可用储备至少为三台最大推力一秒所需质量，另加 50 kg 数值缓冲。第一次关机尾流计入第一次耗剂；第二次耗剂只计到首次脚接触，之后需用剩余储备执行关机，未在本次模拟接触后支撑。

4. CasADi/IPOPT 实际求解方法

直接多重打靶联合优化质量、阶段时长、逐节点平均节流、差动节流与万向节角。自由质量目标为初始推进剂加小正则项；固定装载时最小化消耗加小正则项。正则系数 1e−5，求解为非凸局部 NLP，不是全局最低燃料证明。[4,5]

策略为无推力滑行→七机燃烧→关机命令→至少 5 s 后发出三机点火命令→着陆燃烧。初步同时探索首次点火 230–300 s；最终验证候选固定首次点火 260 s。第一、第二燃烧稳态时长范围 5–110 s 及 5–160 s，关机间隔 5–100 s，终止时间 260–500 s。

最终稳态控制每段 60 区间，每区间 4 次 RK4 子步；启动 0.05 s 节点，关机最初 2 s 用 0.0125 s 子步。滑行段由原 40 个节点加密至 160 个节点。IPOPT 容差 1e−7、可接受容差 1e−5，最终固定质量迭代预算 1000。输入与输出均随代码归档。

主要路径/终端门槛：q≤50 kPa，nΣ=(T+D+|Fj|)/(mg0)≤4；优化分别收紧至 47 kPa、3.8。高动压迎角和质心高度≤232.5 m 时的低空姿态分别限制在 5°以内，优化低空进一步收紧到 3.5°以留插值余量。迎角优化还采用保守连续条件 max(q−1000,0)(1−cosα)≤9000(1−cos5°)，q 以 Pa 计。

目标为 vt=0、vr=−1 m/s、θ=ω=0，脚端首次触地。脚端竖直速度绝对值≤2 m/s、水平≤0.5 m/s，触地倾角≤2°、角速率≤0.5°/s，两脚在船中心±18 m 内，主筒不先碰甲板，并满足推进剂储备。这里的过载是非重力力幅值和上界，不是结构认证或航迹法向过载。

5. 更新的名义结果与阶段说明

阶段	时间/s	高度/km	地速/(m/s)	耗剂/t
无推力上升	0.00–127.40	70.000→144.782	1666.7→1164.95	0.000
无推力下降	127.40–260.00	144.782→63.738	1165.0→1702.26	0.000
七机再入燃烧	260.00–310.64	63.738→15.478	1702.3→571.65	97.503
关机尾流与滑行	310.64–315.64	15.478→13.136	571.7→577.81	0.805
三机着陆燃烧	315.64–364.20	13.136→0.032	577.8→1.00	38.942

本次第一次燃烧并不固定在 75–55 km 之间，而是从约 63.74 km 一直制动至约 15.5 km；它承担了比原稿短再入点火更大的一部分制动任务，不能把两个版本的“第一次耗剂”当作同一任务直接比较。

上升段是引力导致径向速度减小的过程，速率下降到远地点的切向速率；下降段重力再加速。七机燃烧提前在稀薄大气中主动降低能量，以满足后续最大动压和迎角约束；其后短间隔仍含关机尾流。三机末段继续消减切向和径向速度，并将箭体竖直化，不能将整个末段叫作匀速下降。

项目	总推进剂/t	甲烷/t	液氧/t
初始装载	140.000	31.818	108.182
第一次点火至第二次点火，含关机尾流	98.308	22.343	75.965
第二次点火至首次脚端触地	38.942	8.850	30.091
首次触地剩余	2.750	0.625	2.125

氧燃拆分采用 mCH4=mp/4.4，mLOX=3.4mp/4.4。剩余推进剂含不可用量和关机/应急储备，不能全部视作可自由消耗量。

第一次最大合推力约 7.699 MN，第二次约 3.300 MN。首次主要朝斜上游，第二次逐渐转向天顶；β<0 为上游分量。瞬时角度、推力、质量流随时间变化，以 CSV 为准，不用一个峰值代表全程。主轴喷出气体方向与推力相反。推力积分与耗剂满足 J=ve Δm；特征速度积分满足 ΔvT=ve ln(m0/mf)，但不等于净速度变化。

首次触地质心仍在海面上约 32.5 m。两脚速度及位置按刚体旋转速度计算，未将角速度或推力在接触时清零。船仅在名义射程选择一次，扰动中不移动去追落点。

6. 更新图像

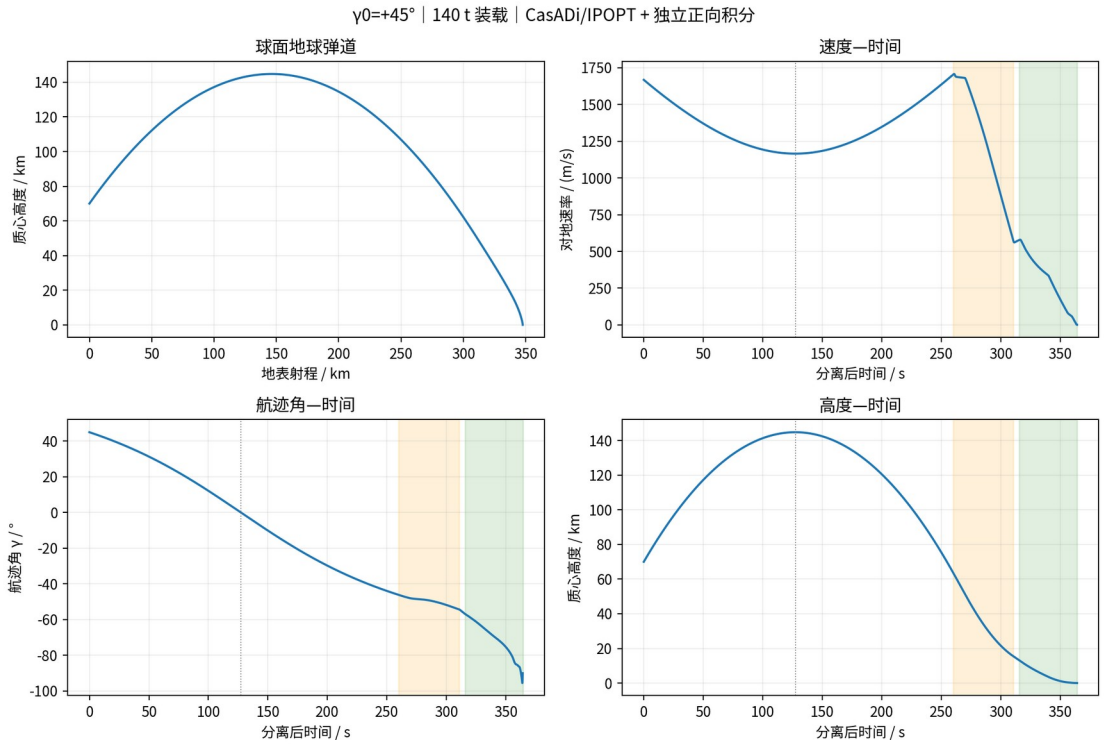


图 1：轨迹、地速、航迹角和高度的实际独立积分结果。橙色为七机燃烧，绿色为三机燃烧。

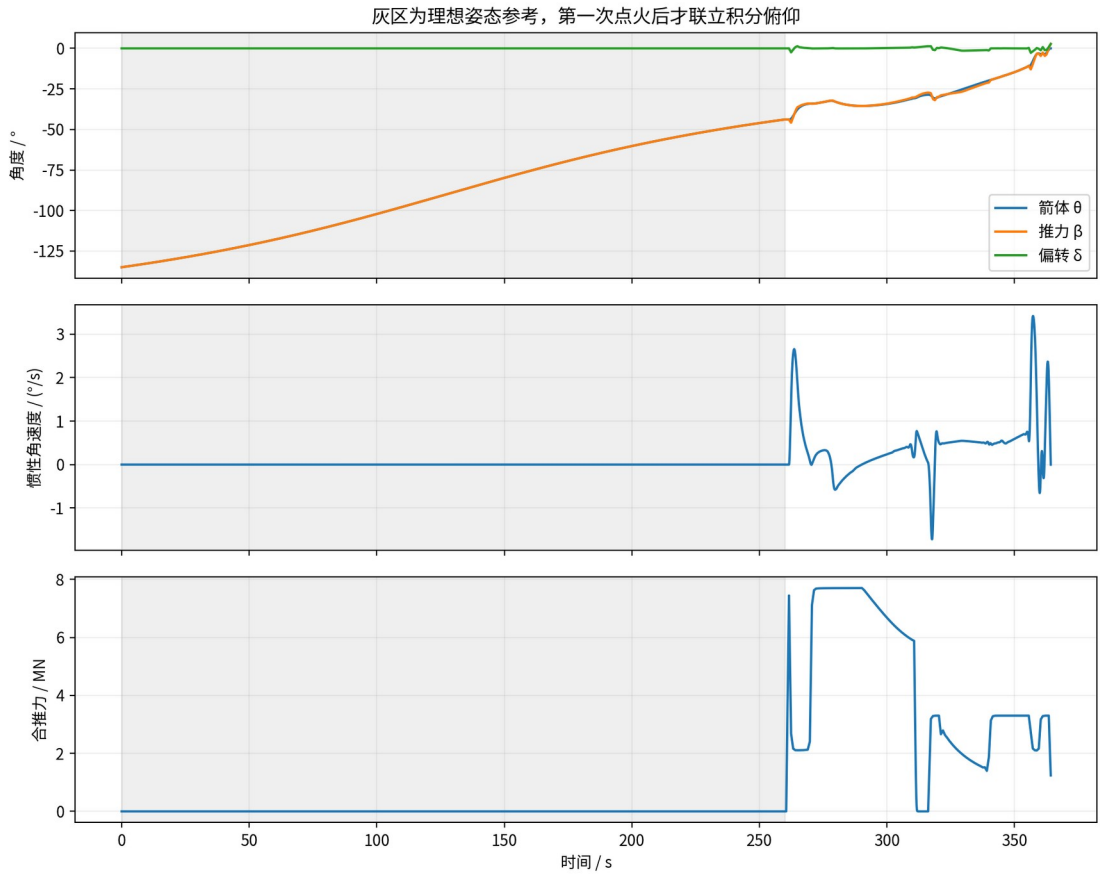


图 2：箭体倾角、推力方向、万向节角、角速度与推力。灰区只是理想翻转参考，不是已积分 RCS 轨迹。

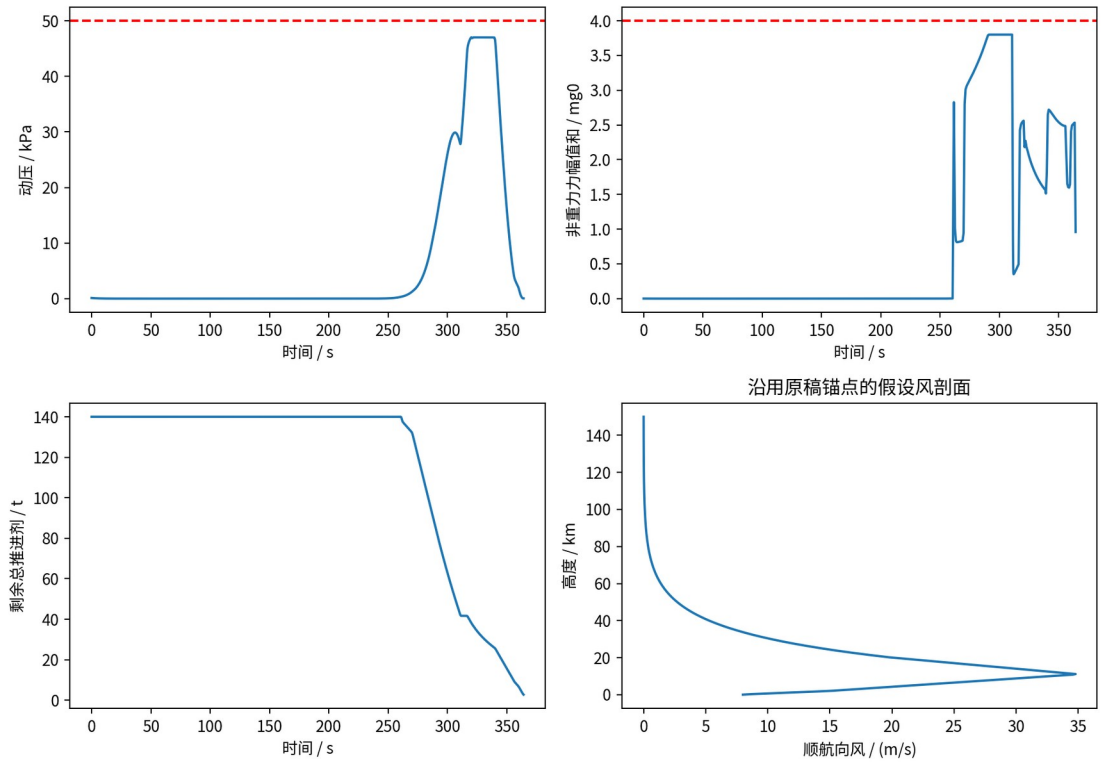


图 3：动压、力幅值和、剩余推进剂与假设风剖面。

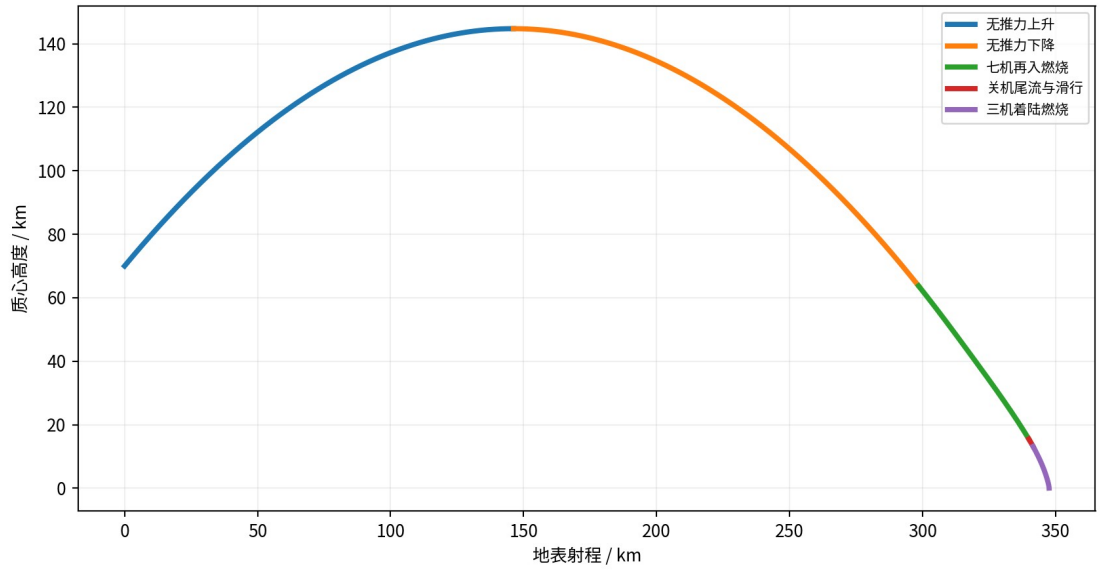


图 4：各飞行阶段在高度—射程平面的对应关系。

7. 装载与局部搜索结果：为什么不能称数学下限

初始装载/t	本次有限局部搜索	预算
90	未返回经验证的严格解	N=30，迭代上限 90
100	未返回经验证的严格解	N=30，迭代上限 90

初始装载/t	本次有限局部搜索	预算
110	未返回经验证的严格解	N=30，迭代上限 90
120	未返回经验证的严格解	N=30，迭代上限 90
130	未返回经验证的严格解	N=30，迭代上限 90
140.0	最终名义独立回放通过	N=60；固定首次点火 260 s

90–130 t 均只进行了规定预算的局部求解；没有全局不可行证明。140 t 是按 10 t 递增得到的首个本次验证候选，不等于所有模型下的最低装载。达到首个名义可行候选后停止增加质量，未把附件 90–200 t 旧表伪装成本次重新优化结果。

连续质量及首次点火时刻探索的实际返回如下：

搜索设置	返回初始推进剂/t	首次点火/s	证据边界
固定 260 s，30 区间	139.331	260.000	仅 NLP 候选，非全安全验收
固定 260 s，60 区间	137.612	260.000	仅 NLP 候选，非全安全验收
首次点火 230–300 s，30 区间	139.223	264.039	仅 NLP 候选，非全安全验收
首次点火 230–300 s，60 区间	149.367	244.191	仅 NLP 候选，非全安全验收

同一物理假设下，不同离散度与暖启动返回不同局部分支；并非自由时间优化必然优于一个固定时间局部解。不能把这些数取最小就当作完整安全答案，也不能把 NLP 返回就当作脚端着陆已通过。最终另将 140 t、260 s 分支加密滑行段并独立验证。连续质量搜索没有全局性保证，也没有形成严格网格收敛证明。第一次滑行加密候选在连续回放中发现推力方向速率短暂达到 5.13°/s，超过 5°/s；该候选被拒绝，随后将节点优化门槛收紧到 4.5°/s 并独立重算，最终只采用修订控制。

一次联合时间/质量求解后的后续固定质量重算，以及并行进行的一次滑行加密重算，因进程退出 137 而未完成，未将其记作收敛或可行。后续采用独立进程完成最终候选，实际日志保留。

8. 程序验证与固定开环扰动

8.1 独立验证

优化器用球面局部状态与 km/t/MN 缩放；验算使用独立 SI 地心笛卡尔方程和 SciPy DOP853，不调用 CasADi 动力学。[6] 强制经过控制切换节点，密集采样 0.05 s，以连续脚端净空根事件求首次接触或可用推进剂耗尽。船按静止海平面切平面定位，球面脚接触与局部平面的差约 2 微米；这不是海浪模型。

已通过所选名义检查。最大动压 47.0177 kPa，nΣ 最大 3.80025；高动压区最大迎角 4.9836°，低空最大倾角 3.7437°，最大万向节 2.7452°；稳态燃烧惯性推力方向变化率最大 4.6131°/s。

80 组随机状态的独立坐标导数核对，最大分量绝对差约 2.46e-10（各分量按其 SI 单位）；同时检查实际节流、重建命令、变化率与关机流量积分。独立积分步长从 0.1 s 减至 0.05 s，触地时间差 4.5e-06 s，射程差 2.97e-05 m，径向速度差 2.37e-06 m/s，质量差 0.00172 kg。数值一致性不代表真实气动、执行机构和质量特性已经验证。

8.2 对原“鲁棒推荐”的重新检查

保留本次初始质量、控制曲线和船位，只改单一或组合参数，积分到首次脚端海面事件、可用推进剂耗尽或原计划终止时刻；不在计划外延长着陆控制。结果如下：

固定控制扰动	终止事件	高度/m	vr/(m/s)	峰值 q/kPa	检查子集
Cd −15%	contact	32.8	-120.83	53.82	未通过
Cd −20%	contact	32.7	-145.54	56.38	未通过
Isp −2%	usable_propellant_exhausted	462.6	1.59	44.79	未通过
风 ×2	time_limit	174.9	-2.41	45.91	未通过
风 ×3	time_limit	321.9	-3.78	44.77	未通过
组合：Cd−15%/Isp−2%/风×2	contact	32.9	-44.63	49.11	未通过

这些是固定开环诊断，不是闭环制导或重规划的性能试验；未通过只说明这套固定计划不能直接用于这些扰动。不能反向推断原附件未提供源码的控制器必然同样失败，也不能将六个确定性案例换算成概率。由于没有通过这些扰动，140 t 不称作鲁棒推荐，不能简单加固定 8 t 就宣称鲁棒。

9. 姿态、接触与安全边界

七机最低稳态推力 2.1 MN 大于近干重，三机最低 0.9 MN 则低于干重约 1.275 MN；选三机便于末端向下速度控制。单机最大 1.1 MN 不足以在近地低速时悬停或向上净加速，但这不等于证明任何单机短时弹道接触都不可能。发动机组合仍是策略假设，不是穷举最优结论。

脚端位置 $r_{f,\pm}=r-\ell_{eb}\pm b_{ep}$，速度 $v_{f,\pm}=v+\omega(-\ell_{ep}\mp b_{eb})$。主筒代理从脚平面上方 2 m 到 65 m，每 1 m 取侧轮廓及端点，判别谁先接触。几何是 H，真实喷管、支腿部署、柔性变形和碰撞未给。过载、动压通过并不等于应力、热防护、底部喷流载荷或接触后稳定通过。

点火前理想翻转没有 RCS 耗剂；点火后俯仰虽已联立，仍取假设压力中心、阻尼和等效惯量，未验证实机。姿态跟踪率小于某阈值不等于有足够转矩与控制带宽；不能沿用“22 倍姿态余量”的结论。RCS 真实质量与耗剂如需加入，必须在总质量和推进剂账中重新闭合。

模型还不含三维横风、地球自转、海浪和运动甲板，未模拟接触后的支腿压缩、摩擦、抗倾覆及关机尾流作用，也未计算结构应力或热流。它是受约束的名义研究算例，不是实际回收能力或安全成功率证明。

10. 参考资料与计算文件

[1] NOAA/NASA/USAF. U.S. Standard Atmosphere, 1976. NASA-TM-X-74335. https://ntrs.nasa.gov/citations/19770009539 。支持下层分层大气，不支持本报告的高空指数延拓。

[2] NASA NSSDC. Earth Fact Sheet. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html 。平均地球半径。

[3] Petit and Luzum, eds. IERS Conventions (2010), TN36. https://iers-conventions.obspm.fr/conventions/content/tn36.pdf 。地球引力参数。

[4] Andersson et al. CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control. Mathematical Programming Computation 11:1–36, 2019. https://doi.org/10.1007/s12532-018-0139-4 。软件与方法。

[5] Wächter and Biegler. On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming. Mathematical Programming 106:25–57, 2006. https://doi.org/10.1007/s10107-004-0559-y 。局部 NLP 算法，不提供全局最优保证。

[6] SciPy. solve_ivp documentation. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html 。DOP853 与事件积分。

[7] Marwege et al. Hypersonic retro propulsion for reusable launch vehicles tested in the H2K wind tunnel. CEAS Space Journal 14:473–499, 2022. https://doi.org/10.1007/s12567-022-00457-w 。说明反推流动的复杂性，未移用其实验系数。

[8] Gäßler et al. Variable-Mass Dynamics Implementation in Multi-Physics Environment for Reusable Launcher Simulations. EUCASS2022, DOI10.13009/EUCASS2022-6124. https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2022-6124.pdf 。变质量动力学背景；本文几何与内部流动近似另列 H。

[9] NASA Glenn. Specific Impulse. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/specific-impulse/ 。质量流率、推力与等效喷速关系。

原稿其他文献未被用作本次参数定量依据；对本次未能访问核验的条目，不声称已验证正确，也不直接判为伪文献。原稿题给数据与用户补充确认是 G 类输入来源。

11. 可复现文件与交付说明

simulation/内含 CasADi/IPOPT 求解器、独立 SI 回放、标准大气/高空延拓、分析绘图、随机坐标与执行器验证及报告生成代码；results/data/含最终控制 NPZ、逐时刻 CSV、阶段耗剂、参数、搜索和扰动记录；results/logs/保留成功、未收敛及资源退出记录；原稿完整保存在 references/。安装版本、运行命令见 README。

本次真实执行了优化与回放，不是只替换文案中的求解器名称。未提供的原脚本没有被假装“修复并重跑”。若未来取得原 12 点 Cd(M)、真实执行机构和质量特性，应使用同一数据重算再比较燃料，届时 140 t 也应随模型更新。

12. 与原稿相比修改了哪些地方

本节是本文件最后的修改记录。原稿按章节与公式图片编号定位；原稿文件同时保留供逐项对照。

原稿位置	原表述或问题	本次修改
封面、表 0、§0	原稿已写 γ0=45°，但各版本结论混用	统一为 γ0=+45°向上分离，给出 vt0=vr0=1178.511 m/s；新结论只引用本次实际计算
§1.1–1.2 及原公式图 1–3	称球面模型，但速度方程没有曲率项，β 文字与分量写法不一致	补−vr vt/r 与+vt²/r；统一 β 从当地天顶量起；推力分量为 T sinβ、T cosβ
§1.3、参数表、远地点	约 143 km 远地点；>86 km 模型未充分定义	USSA 下层加连续指数密度延拓，尺度 7 km 明确标 H；独立计算远地点约 144.8 km
§1.3、§9.1	提到 Cd(M)12 锚点但未提供数值；面积律与姿态模型分散	主算例显式采用 Cd=0.5 并保留迎角面积律；这是模型变更，不是对原曲线的复现
§1.4 及原公式图 7	动压触发速度公式含 Cd，且称强制满推力保证不越界	改用 q=ρVa²/2，去掉错误 Cd；直接施加路径约束并独立查峰，满推力不再被称为保证
§1.4、§5 与 §9.3	七台微弱节流及 7→3→1 混用，末段单机能力解释不足	采用 7→3、两次点火策略；1.1 MN 小于干重约 1.275 MN，单机不具备近地低速悬停/向上加速能力；不据此排除所有单机短时弹道接触
§7.2 及 §9.1	独立 RCS 量级分析、一阶姿态滞后后断言“姿态不是瓶颈”	点火后联立俯仰、TVC 和差动节流；点火前仍是理想翻转参考；撤回真实姿态余量和 605 kg 冷气结论
§7.3 与原表 12	参数化喷流敏感性被表述为已补完整证据链	本次没有喷流 CFD/风洞标定，不输出“影响仅 1 t”的结论；热流与底部载荷仍待验证
§8.1–8.3	称没有 CasADi/IPOPT，使用 Powell 罚函数	改为实际可运行的 CasADi/IPOPT 直接多重打靶；记录成功、局部解差异及未完成的运行
§3.5–3.6、§8.4、§9.5	104/96/102 t 称理论或数学下限；110/120 t 称鲁棒推荐	撤回无全局证明的下限及缺乏本次复算支持的鲁棒结论；报告 140 t 参考候选与搜索预算
§3 各图、§4 阶段表、§5 耗剂表	旧图表含多个模型版本的数值	全部换成本次独立 SI 回放的轨迹、速度、航迹角、高度、姿态、推力、阶段和耗剂结果；旧图表随原稿存档
§6 风及原扰动表	用少量固定扰动结果推断通用鲁棒能力	沿用风锚点但标 H；六个固定开环扰动单独复算，不作为概率或闭环能力判断
§9–10 的启停与局限	一处声称已实现节流/延迟，另一处又称没有这些限制	统一保留逐台节流、开启延迟、关机尾流、一阶响应及速率限制，局限只列仍未实现的内容
执行器连续验收	本次初次候选节点满足 5°/s，但节点间出现约 5.13°/s	拒绝初次候选，将优化速率收紧到 4.5°/s、验收仍 5°/s，最终图表全部重算
首次触地与关机表述	触地 h=0 且发动机立即关机，未区分质心和脚	用脚端连续零事件，质心触地高度约 32.5

原稿位置	原表述或问题	本次修改
		m；预留关机储备但不声称已模拟支腿压缩与停稳
引用与可复现性	仅有文稿，未随附所述 tools 脚本及完整锚点	提供此次实际代码、控制节点、逐时 CSV、验证 JSON 与日志；未核验旧引用不作为新参数数据依据

比较基线：用户上传《回收仿真_七机两段点火.docx》。本次修改涉及物理模型、控制等效、环境、优化与验算程序、图表及文字；原理图连接/引脚/器件值、器件/BOM、PCB 和固件均无变更。本算例不为任何真实硬件或固件提供验证结论。